

Vad händer om repet runt jordens midja blir en meter längre?

Del 2. Enpunktslyftet: tangentmodellen och det icke-linjära sambandet

WANMIN LIU
wanminliu@gmail.com

20 aug 2026

1 FRÅN DET JÄMNA LYFTET TILL ETT ENPUNKTSLYFT

I den förra artikeln (Liu, 2026a) undersökte vi vad som händer om repet runt jordens midja (ekvatorn) blir en meter längre och lyfts jämnt från marken runt hela jorden. Vi fann att höjden över marken blir ungefär 16 cm, ett resultat som är helt oberoende av jordens radie tack vare linjäriteten hos cirkelns omkrets¹

Men vad händer om lyftet inte längre är jämnt?

Problem 1 Repet runt jorden (enpunktslyft). *Anta att jorden är ett perfekt klot med ekvatorns längd 40 000 000 m. Föreställ dig ett rep spänt runt jordens ekvator. Repet förlängs med exakt en meter. Repet lyfts sedan i en enda punkt och sträcks så att det ligger kvar mot jordytan längs större delen av ekvatorn och bildar två symmetriska rätta linjesegment som möts ovanför jordytan. Hur stor blir höjden h över jordytan i lyftpunkten?*

Till skillnad från det tidigare fallet är lyftet inte längre jämnt, och det är inte självklart att resultatet fortfarande är oberoende av jordens radie. För att analysera situationen behöver vi en mer lokal geometrisk modell.

För att illustrera idén börjar vi med ett enklare och mer välkänt geometriskt scenario: horisontproblemet.

Problem 2 Horisontproblem. *Anta att jorden är ett perfekt klot med ekvatorns längd 40 000 000 m. Anta att Kullens fyr har en ljuskälla på höjden 78,5 m över havsytan. En observatör befinner sig i en båt till havs. Som en förenkling antar vi att observatörens ögon befinner sig på havsytans nivå. Hur långt från fyren kan observatören finna sig och fortfarande precis se fyrlyuset?*

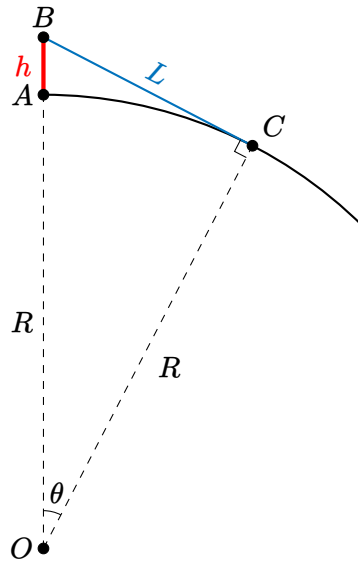
Detta leder till en geometrisk modell som vi nu formulerar mer exakt.

2 TANGENTMODELLEN: EN GEOMETRISK SIKTLINJE

För att analysera Problem 2 söker vi siktsträckan L , det vill säga hur långt från fyren observatören kan finna sig och fortfarande precis se ljuskällan.

¹ Se (Liu, 2026a) för en fördjupning i den koncentrisk modellen.

När observatören precis kan se fyrljuset berör siktlinjen jordytan i en enda punkt, horisontpunkten C . Siktlinjen är därför tangent till jordytan i C . Detta ger den lokala geometriska modell som vi kallar tangentmodellen.



Figur 1: Siktlinjen BC tangerar jordytan i C .

I modellen bildar jordens centrum O , horisontpunkten C och ljuskällan B en rätvinklig triangel $\triangle OCB$, där vinkeln i C är rät eftersom radien står vinkelrät mot tangenten. Med Pythagoras sats får vi

$$R^2 + L^2 = (R + h)^2.$$

Utvecklar vi högerledet får vi

$$R^2 + L^2 = R^2 + 2Rh + h^2,$$

och därmed exakt

$$L = \sqrt{2Rh + h^2}.$$

Eftersom jordradien R är mycket stor jämfört med höjden h är termen h^2 mycket liten jämfört med $2Rh$. Därför får vi approximationen

$$L \approx \sqrt{2Rh}.$$

I de numeriska beräkningarna anges alla längder i meter, om inget annat anges.

Med

$$R = \frac{40000000}{2\pi} \quad \text{och} \quad h = 78,5$$

får vi

$$L \approx 31600.$$

Detta ger svaret på Problem 2: observatören kan befinna sig ungefär 31,6 km från fyren och fortfarande precis se fyrljuset.²

² I (Liu, 2026b) studeras motsvarande modell när observatörens ögon befinner sig på en höjd av 15 m över havsytan.

3 ENPUNKTSLYFTET

Vi återvänder nu till Problem 1. Vid första anblicken verkar repet runt jorden inte ha mycket gemensamt med horisontproblemet. Men geometriskt är modellerna desamma.

I horisontproblemet är den rätta linjen BC en siktlinje som tangerar jordytan i C . I enpunktslyftet är samma rätta linje i stället den sträckta delen av repet. Även den tangerar cirkeln i C .

Den fysiska tolkningen har alltså förändrats, men den geometriska strukturen är densamma. Vi kan därför återanvända tangentmodellen i ett nytt sammanhang.

I modellen är B lyftpunkten. Från B sträcks repet åt båda hållen tills det tangerar cirkeln. På grund av symmetrin räcker det att studera ena halvan av situationen, från B till tangentpunkten C .

Vi låter a beteckna den extra replängden på denna sida, det vill säga skillnaden mellan den sträckta delen BC och den ursprungliga båglängden AC . Jordens radie betecknas med R , och vinkeln $\angle AOC$ med θ .

Vårt första mål är inte att lösa problemet numeriskt, utan att formulera den matematiska modellen: hur hänger den extra längden a samman med lyfthöjden h ?

Ur geometrin får vi följande samband.

- Båglängden är³

$$AC = R\theta.$$

- Eftersom BC är tangent till cirkeln är $\triangle OCB$ rätvinklig vid C . Därför gäller⁴

$$BC = L = R \tan \theta.$$

- Den extra replängden på ena sidan blir alltså

$$a = BC - AC = R \tan \theta - R\theta = R(\tan \theta - \theta).$$

- Höjden i lyftpunkten B ges av

$$h = OB - OA.$$

Eftersom

$$\cos \theta = \frac{OC}{OB} = \frac{R}{OB},$$

får vi

$$OB = \frac{R}{\cos \theta},$$

och därmed

$$h = \frac{R}{\cos \theta} - R = R \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right).$$

Vi har nu byggt den matematiska modellen för enpunktslyftet. Både den extra replängden a och lyfthöjden h bestäms av vinkeln θ .

³ Här mäts θ i radianer. Ett helt varv motsvarar 2π radianer. För en cirkel med radie R är omkretsen $2\pi R$. Båglängden som motsvarar vinkeln θ blir därför $\frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi R = R\theta$.

⁴ Enligt definition är $\tan \theta = \frac{BC}{OC} = \frac{L}{R}$.

Parametrisk modell. För en given radie R beskrivs enpunktslyftet av

$$a(\theta) = R(\tan \theta - \theta), \quad h(\theta) = R\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right).$$

Modellen kan alltså skrivas parametriskt som

$$\theta \mapsto (a(\theta), h(\theta)).$$

Både a och h beror icke-linjärt på vinkeln θ . Vinkeln är emellertid inte den storhet vi egentligen är intresserade av. Den fungerar som en mellanparameter som kopplar samman den givna extra replängden a med den sökta höjden h .

Det samband vi egentligen söker är därför en funktion

$$h = h(a),$$

som beskriver hur lyfthöjden beror på den extra replängden a , när jordens radie R är given.

Här är det viktigt att skilja mellan att *bygga modellen* och att *lösa modellen*. Den parametriska modellen är nu färdig, men vinkeln θ kan inte enkelt elimineras ur de två icke-linjära sambanden.

I nästa avsnitt undersöker vi hur detta kan göras när θ är liten.

4 TAYLOR-SERIER: ATT APPROXIMERA DET ICKE-LINJÄRA

Vi betraktar nu fallet då θ är liten. I denna situation kan vi använda Taylor-serier⁵ för att approximera de icke-linjära uttrycken, vilket gör det möjligt att eliminera θ och uttrycka h i termer av a :

$$\tan \theta \approx \theta + \frac{\theta^3}{3}, \quad \frac{1}{\cos \theta} \approx 1 + \frac{\theta^2}{2}.$$

Detta ger

$$a = R(\tan \theta - \theta) \approx R\left(\theta + \frac{\theta^3}{3} - \theta\right) = \frac{R\theta^3}{3}, \quad \Rightarrow \quad \theta \approx \left(\frac{3a}{R}\right)^{1/3}.$$

Insatt i uttrycket för h får vi

$$h = R\left(\frac{1}{\cos \theta} - 1\right) \approx R\left(1 + \frac{\theta^2}{2} - 1\right) = \frac{R\theta^2}{2} \approx \frac{1}{2}R^{1/3}(3a)^{2/3}.$$

Vi har därmed eliminerat mellanparametern θ och fått den approximativa explicita modellen

$$h(a) \approx \frac{1}{2}R^{1/3}(3a)^{2/3}.$$

Nu kan höjden beräknas direkt från den extra replängden a , utan att först bestämma vinkeln θ .

⁵ Taylor-serier är ett standardverktyg på universitetsnivå (första året). Idén är att approximera icke-linjära funktioner med polynom. När θ är liten bortser man från högre ordningens termer. Alternativt kan ekvationerna lösas numeriskt med programvara som GeoGebra, på samma sätt som i Avsnitt 5.

Till skillnad från det jämna lyftet ser vi nu att jordens radie R finns kvar i formeln. Höjden beror alltså på systemets skala.

I Problem 1 är repet totalt en meter längre. På grund av symmetrin fördelas den extra längden lika på de två sidorna, så att

$$a = 0,5.$$

Med jordens radie

$$R = \frac{40\,000\,000}{2\pi}$$

får vi

$$h \approx 121.$$

Detta ger svaret på Problem 1: höjden är ungefär 121 m.

Den extra metern ger vid ett jämnt lyft bara 16 cm, men koncentrerad till en enda punkt räcker den för ett lyft på ungefär 121 m.

5 ETT EXPERIMENT MED ETT BÄLTE: NÄR VINKELN INTE LÄNGRE ÄR LITEN

Hittills har vi använt tangentmodellen tillsammans med en småvinkelapproximation. Men själva modellen är inte beroende av att vinkeln θ är liten. Det är bara Taylor-approximationen som bygger på detta antagande.

För att tydligare skilja mellan *modellen* och *metoden för att lösa modellen* undersöker vi nu samma geometri i betydligt mindre skala.

Problem 3. Anta att midjan kan modelleras som en cirkel med omkrets 1 m. Föreställ dig ett vanligt bälte med spänne och hål. När bältet är knäppt i ett visst hål ligger det tätt runt midjan. Nästa hål, som gör bältet lösare, sitter 3 cm längre ut. Om du i stället använder detta hål och drar ut bältet i en punkt, på samma sätt som repet i enpunktsmodellen, hur högt kan bältet maximalt lyftas från kroppen?

Vi använder samma parametriska modell som tidigare:

$$a = R(\tan \theta - \theta), \quad h = R \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right).$$

Bältets längd runt midjan blir då 3 cm längre. På grund av symmetrin fördelas denna extra längd lika på de två sidorna. Därför får vi

$$R = \frac{1}{2\pi}, \quad a = \frac{0,03}{2} = 0,015.$$

Modellen är alltså densamma som för repet runt jorden. Skillnaden är att vinkeln θ nu inte längre är särskilt liten. Därför kan vi inte förlita oss på den tidigare småvinkelapproximationen på samma sätt.

I stället kan vi lösa den icke-linjära modellen numeriskt, till exempel med GeoGebra, ett digitalt matematikverktyg som används i skolan och som bland annat kan lösa ekvationer och undersöka funktioner. Vi börjar med ekvationen

$$R(\tan \theta - \theta) = a.$$

Numeriskt⁶ får vi

$$\theta \approx 0,621$$

⁶ I GeoGebra kan man till exempel rita graferna $y = \tan(x)$ och $y = x + \frac{a}{R}$. Deras skärningspunkt ger lösningen θ . Här motsvarar x vinkeln θ , mätt i radianer.

radianer, vilket motsvarar ungefär $35,6^\circ$.

När detta värde sätts in i höjdformeln får vi

$$h = R \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right) \approx 0,0365.$$

Bältet kan alltså lyftas ungefär

3,65 cm

från kroppen.

Det viktiga här är att tangentmodellen inte har förändrats. Vi använder fortfarande samma samband mellan a , h och mellanparametern θ . Det som har förändrats är storleken på vinkeln och därmed vilken metod som är lämplig för att lösa modellen.

Som jämförelse kan vi ändå använda Taylor-approximationen från föregående avsnitt:

$$h \approx \frac{1}{2} R^{1/3} (3a)^{2/3} \approx 0,0343,$$

det vill säga ungefär

3,43 cm.

Taylor-approximationen ger alltså 3,43 cm jämfört med det numeriska värdet 3,65 cm. Skillnaden är ungefär 6%. Approximationen ger fortfarande ett rimligt värde, men avvikelserna är nu tydligare än i jordmodellen.

Exemplet visar därför en viktig skillnad mellan en matematisk modell och en metod för att lösa den. Samma modell kan användas på helt olika skalor, men olika situationer kan kräva olika lösningsmetoder. När θ är liten ger Taylor-serier en enkel approximation. När vinkeln blir större kan ett numeriskt verktyg som GeoGebra användas för att arbeta direkt med den icke-linjära modellen.

6 SAMMANFATTNING: TVÅ MODELLER, TVÅ YTTERLIGHETER

Samma geometriska principer återkommer i många andra sammanhang, till exempel vid radiomaster och satellittäckning, där tangentmodellen kan användas för att beskriva sikt och räckvidd över en krökt yta. I den här artikeln har vi sett att modellen leder till ett icke-linjärt samband, där jordens radie påverkar hur stort ett lokalt lyft blir.

I de två första artiklarna har vi därmed mött två ytterligheter för samma ursprungliga problem:

- **Jämmt lyft (koncentrisk cirkelmodell):** Ett linjärt fall där höjden är oberoende av jordens radie och blir ungefär 16 cm.
- **Enpunktslyft (tangentmodell):** Ett icke-linjärt fall där jordens radie påverkar resultatet och repet lyfts till ungefär 121 m.

Skillnaden är dramatisk. Men de två fallen väcker också en naturlig fråga: vad händer mellan dessa ytterligheter?

Om repet i stället lyfts i två punkter, kan vi då bygga den nya modellen med hjälp av tangentmodellen som vi redan känner till? Och om vi därefter

ökar antalet lyftpunkter till tre, fyra och så småningom många punkter, hur förändras sambandet mellan den extra replängden och lyfthöjden?

Här uppstår också en mer grundläggande modelleringsfråga. Hur långt kan en modell utvidgas innan dess antaganden behöver omprövas? Att öka antalet lyftpunkter innebär inte automatiskt att en modell som fungerar för en punkt fortsätter att fungera på samma sätt för hur många punkter som helst.

I den avslutande artikeln (Liu, 2026b) börjar vi därför med de modeller vi redan har byggt och undersöker hur de kan återanvändas och utvidgas från en punkt till två och vidare till många. På vägen får vi också undersöka var tangentmodellen har sina begränsningar och hur den förhåller sig till den koncentrisk cirkelmodellen för det jämna lyftet.

REFERENCES

- Liu, W. (2026a). Det jämna lyftet: omkretsens linjäritet. *Nämnaaren*, 2026(3), 55–59.
- Liu, W. (2026b). *Vad händer om repet runt jordens midja blir en meter längre? Del 3. Från enpunktslyft till jämnt lyft.*